MMAT105 Genel Matematik

Hafta 13 Ders Notu: Sayı ve Kesir Problemleri,
Yaş Problemleri

2026–2027 Güz

Bu notun kullanımı. Her bölümde önce kısa bir kural kutusu, ardından çözümlü örnekler yer alır. Örnekleri çözümüne bakmadan önce kendiniz deneyin. Her çözümün sonunda bir **sağlama** vardır: bulduğunuz değeri soru metnine yerleştirip doğrulamayı alışkanlık haline getirin. Notun sonunda önce çözümlü alıştırmalar, ardından cevap anahtarlı "Kendiniz Çözün" alıştırmaları yer alır.

1. Sözel İfadeyi Denkleme Çevirme

Çeviri tablosu (bilinmeyen sayı x)

Bir sayının 3 katının 5 eksiği	$3x-5$	Bir sayının 5 eksiğinin 3 katı	$3(x-5)$
Bir sayının 2 katından 7 fazlası	$2x+7$	Bir sayının 4 fazlasının yarısı	$\frac{x+4}{2}$
Yarısı ile üçte birinin toplamı	$\frac{x}{2}+\frac{x}{3}$	Karesinin 2 katı	$2x^2$
a, b'nin 3 katından 2 eksik	$a=3b-2$	a ile b'nin farkının karesi	$(a-b)^2$

Adımlar: (1) bilinmeyeni adlandır, (2) diğer büyüklükleri onun cinsinden yaz, (3) denklemi kur ve çöz, (4) sağlama yap ve cevabın anlamlı olduğunu kontrol et.

Dikkat

"5 eksiğinin 3 katı" ile "3 katının 5 eksiği" farklıdır: önce yapılan işlem paranteze girer. Bulunan x her zaman istenen cevap değildir ("büyük sayı", "mevcut" …).

Örnek 1. Hangi sayının 3 katının 5 eksiği, aynı sayının yarısının 10 fazlasına eşittir?

Çözüm.

$$3x-5=\frac{x}{2}+10 \xrightarrow{\cdot 2} 6x-10=x+20 \Rightarrow 5x=30 \Rightarrow x=6$$

Sağlama: $3\cdot 6-5=13$, $\frac{6}{2}+10=13$ ✓

Örnek 2. Bir sayının 2 fazlasının 3 katı, aynı sayının 3 katının 2 fazlasından kaç fazladır?

Çözüm. $3(x+2)-(3x+2)=3x+6-3x-2=4$. Sonuç x'e bağlı değildir: her sayı için fark 4'tür.
(Örneğin $x=10$: $36-32=4$.) Parantezin önemi bu örnekte açıkça görülür.

Örnek 3. Bir otoparkta yalnızca otomobil (4 tekerlekli) ve motosiklet (2 tekerlekli) vardır. Toplam 30 araç ve 100 tekerlek olduğuna göre kaç motosiklet vardır?

Çözüm. Otomobil o, motosiklet m: $o+m=30$, $4o+2m=100$. İkinci denklemi 2'ye bölüp birinciyi çıkaralım:

$$2o+m=50,\quad o+m=30 \Rightarrow o=20,\ m=10$$

Sağlama: $80+20=100$ tekerlek ✓ Cevap: 10 motosiklet.

Örnek 4. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2'şerli otururlarsa 6 öğrenci ayakta kalıyor; 3'erli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor (diğer sıralar tam dolu). Sınıf mevcudu kaçtır?

Çözüm. Sıra sayısı x: $2x+6=3(x-2) \Rightarrow 2x+6=3x-6 \Rightarrow x=12$.
Mevcut $=2\cdot 12+6=30$.
Sağlama: 3'erli oturuşta 10 sıra dolu: $3\cdot 10=30$ ✓

Örnek 5. Bir merdivenin basamaklarını 3'er 3'er çıkıp 2'şer 2'şer inen bir kişinin inerken attığı adım sayısı, çıkarken attığı adım sayısından 6 fazladır. Merdiven kaç basamaklıdır?

Çözüm. Basamak sayısı hem 2'ye hem 3'e bölünmeli: $6k$ diyelim. Çıkış: $\frac{6k}{3}=2k$ adım; iniş: $\frac{6k}{2}=3k$ adım.

$$3k-2k=6 \Rightarrow k=6 \Rightarrow 36 \text{ basamak}$$

Sağlama: $18-12=6$ ✓

2. Ardışık Sayı ve Basamak Problemleri

Ardışık sayılar ve basamak çözümlemesi

Ardışık tam sayılar: $x,\ x+1,\ x+2,\ldots$ Ardışık çift/tek sayılar: $x,\ x+2,\ x+4,\ldots$
Tek sayıda ardışık terimin toplamı = terim sayısı × ortanca terim.
a,b rakam ve $a\neq 0$ olmak üzere: $\overline{ab}=10a+b$, $\overline{ab}+\overline{ba}=11(a+b)$, $\overline{ab}-\overline{ba}=9(a-b)$.
Bir N sayısının sağına c rakamı yazılırsa yeni sayı $10N+c$ olur.

Dikkat

$\overline{ab}$ bir çarpım değildir: $\overline{ab}\neq a\cdot b$. Rakamlar 0–9 arasındadır; bulduğunuz a, b değerlerinin rakam olduğunu kontrol edin.

Örnek 6. Ardışık beş tam sayının toplamı 130'dur. En büyük ile en küçük sayının çarpımı kaçtır?

Çözüm. Ortanca terim $130\div 5=26 \Rightarrow$ sayılar $24,25,26,27,28$. $24\cdot 28=672$.

Örnek 7. İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısının rakamları toplamı 12'dir. Bu sayı, rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayıdan 36 fazladır. $\overline{ab}$ kaçtır?

Çözüm. $\overline{ab}-\overline{ba}=9(a-b)=36 \Rightarrow a-b=4$. $a+b=12$ ile: $a=8,\ b=4 \Rightarrow \overline{ab}=84$.
Sağlama: $84-48=36$ ✓

Örnek 8. İki basamaklı bir sayının sağına 3 rakamı yazılınca elde edilen üç basamaklı sayı, ilk sayıdan 444 fazla oluyor. İlk sayı kaçtır?

Çözüm. Sayı N ise yeni sayı $10N+3$:

$$10N+3-N=444 \;\Rightarrow\; 9N=441 \;\Rightarrow\; N=49$$

Sağlama: $493-49=444$ ✓

3. Kesir Problemleri

Bütünün kesri ve kalanın kesri; depo doluluk oranı

Bir A büyüklüğünün $\frac{m}{n}$'si $\frac{m}{n}\cdot A$'dır; $\frac{m}{n}$'si B ise $A=B\cdot\frac{n}{m}$.
Kalanın kesri: önce kalan bulunur, kesir kalana uygulanır.
EKOK yöntemi: Bütüne x demek yerine paydaların EKOK'u kadar birim verin ($12k$, $20k$, …); her parça tam sayı olur.
Depo: doluluk $\frac{a}{b}$'den $\frac{c}{d}$'ye çıkıyorsa eklenen su $\left(\frac{c}{d}-\frac{a}{b}\right)V$'dir.

Dikkat

"Maaşının $\frac{1}{5}$'ini, sonra $\frac{1}{3}$'ünü harcadı" (iki kesir de maaşın) ile "$\frac{1}{5}$'ini, sonra **kalanın** $\frac{1}{3}$'ünü harcadı" farklı sorulardır. Soruyu dikkatle okuyun.

Örnek 9. Bir paranın önce $\frac{1}{4}$'ü, sonra kalanın $\frac{1}{3}$'ü harcanıyor. Geriye 100 TL kaldığına göre paranın tamamı kaç TL'dir?

Çözüm. Para $=12k$. $\frac{1}{4}$'ü: $3k$ → kalan $9k$; kalanın $\frac{1}{3}$'ü: $3k$ → kalan $6k=100$.

$$k=\frac{50}{3},\qquad 12k=200\text{ TL}$$

Sağlama: $200\to150\to100$ ✓ (k'nin tam sayı çıkması gerekmez; sonuç tam sayıdır.)

Örnek 10. Bir top bırakıldığı yüksekliğin $\frac{3}{4}$'ü kadar zıplıyor. Top yere ikinci vuruşundan sonra 18 cm yükseldiğine göre ilk bırakıldığı yükseklik kaç cm'dir?

Çözüm. Sondan başa: $18\cdot\frac{4}{3}=24$ cm (birinci zıplama), $24\cdot\frac{4}{3}=32$ cm.
Sağlama: $32\to24\to18$ ✓

Örnek 11. Bir deponun $\frac{3}{8}$'i doludur. Depoya 45 litre su eklenince deponun yarısı doluyor. Deponun tamamı kaç litre su alır?

Çözüm. $\frac{1}{2}-\frac{3}{8}=\frac{1}{8}\Rightarrow\frac{1}{8}V=45\Rightarrow V=360$ L. Sağlama: $135+45=180=\frac{1}{2}\cdot360$ ✓

Örnek 12. Bir telin bir ucundan $\frac{1}{6}$'sı kesilirse telin orta noktası 5 cm kayıyor. Telin kesilmeden önceki boyu kaç cm'dir?

Çözüm. Tel L cm. Önce orta nokta kalan uçtan $\frac{L}{2}$ uzakta; kesimden sonra boy $\frac{5L}{6}$, orta nokta $\frac{5L}{12}$ uzakta.

$$\frac{L}{2}-\frac{5L}{12}=\frac{L}{12}=5\;\Rightarrow\;L=60\text{ cm}$$

Kısa yol: orta nokta, kesilen parçanın yarısı kadar kayar: $\frac{1}{2}\cdot\frac{L}{6}=5$.

Örnek 13. Pay ile paydasının toplamı 36 olan bir kesrin payından 2 çıkarılıp paydasına 2 eklenince kesir $\frac{1}{3}$'e eşit oluyor. Bu kesir nedir?

Çözüm. Pay p, payda $36-p$:

$$\frac{p-2}{38-p}=\frac{1}{3} \;\Rightarrow\; 3p-6=38-p \;\Rightarrow\; 4p=44 \;\Rightarrow\; p=11$$

Kesir $\frac{11}{25}$. Sağlama: $\frac{9}{27}=\frac{1}{3}$ ✓

4. Yaş Problemleri

Temel kurallar ve tablo yöntemi

- İki kişi arasındaki yaş farkı hiç değişmez; yaşlar oranı (kat) ise zamanla değişir.
- t yıl sonra herkesin yaşı t artar; n kişinin yaşları toplamı $n\cdot t$ artar, yaş ortalaması t artar.
- "A, B'nin yaşındayken" $=A-B$ yıl önce; "B, A'nın yaşına geldiğinde" $=A-B$ yıl sonra.
- Tablo: satırlara kişiler, sütunlara *t yıl önce / Şimdi / t yıl sonra*; denklem, sorunun söylediği sütundan kurulur.
- Doğum yılı soruları: yaş = (yıl − doğum yılı) (doğum günü geçmiş kabul edilir).

Dikkat

Sonucu mutlaka kontrol edin: geçmişteki yaşlar negatif olamaz; bir annenin, çocuğundan küçük ya da çok yakın yaşta olduğu bir sonuç kurulan denklemde hata olduğunu gösterir.

Örnek 14. Bir babanın yaşı, üç çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. 2 yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katı olacaktır. Baba bugün kaç yaşındadır?

Çözüm. Çocukların yaş toplamı s, baba $3s$. 2 yıl sonra toplam $3\cdot 2=6$ artar:

$$3s+2=2(s+6) \;\Rightarrow\; 3s+2=2s+12 \;\Rightarrow\; s=10, \quad \text{baba}=30$$

Sağlama: $32=2\cdot 16$ ✓

Örnek 15. 3 yıl önceki yaşlarının ortalaması 18 olan 4 kişilik bir ailenin 2 yıl sonraki yaşları toplamı kaç olur?

Çözüm. 3 yıl önceden 2 yıl sonrasına 5 yıl geçer; ortalama 5 artar: 23. Toplam $=23\cdot 4=92$. (Diğer yol: $18\cdot 4=72$, $72+4\cdot 5=92$.)

Örnek 16. Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları farkının 5 katıdır. 8 yıl sonra annenin yaşı, çocukların yaşları farkının 6 katı olacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır?

Çözüm. Çocukların yaş farkı d zamanla **değişmez**. Anne $5d$; 8 yıl sonra $5d+8=6d \Rightarrow d=8$. Anne $=40$.
Sağlama: 8 yıl sonra anne $48=6\cdot 8$ ✓

Örnek 17. Bir dedenin yıl olarak yaşı, torununun ay olarak yaşına eşittir. Dede ile torununun yıl olarak yaşları toplamı 65 olduğuna göre torun kaç yaşındadır?

Çözüm. Torun t yaşında ise ay olarak yaşı $12t$; dede $12t$ yaşında. $12t + t = 65 \Rightarrow t = 5$, dede 60.

Örnek 18. Can, Ece'nin bugünkü yaşındayken Ece 6 yaşındaydı. Ece, Can'ın bugünkü yaşına geldiğinde Can 30 yaşında olacaktır. Can ile Ece bugün kaç yaşındadır?

Çözüm. Yaş farkı d olsun. Sayı doğrusunda 6, E, C, 30 değerleri aralarında d olacak şekilde sıralanır:

$$6 + 3d = 30 \;\Rightarrow\; d = 8 \;\Rightarrow\; E = 14,\; C = 22$$

Sağlama: 8 yıl önce Can 14, Ece 6; 8 yıl sonra Ece 22, Can 30 ✓

Örnek 19. Bir anne 1978, kızı 2004 yılında doğmuştur. Hangi yılda annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olur?

Çözüm. Yaş farkı $2004 - 1978 = 26$ sabittir. Kız k yaşındayken anne $k + 26$:

$$k + 26 = 3k \;\Rightarrow\; k = 13 \;\Rightarrow\; 2004 + 13 = 2017$$

Sağlama: 2017'de anne $39 = 3 \cdot 13$ ✓

Örnek 20. 5 kişilik bir grubun yaş ortalaması 24'tür. Gruba bir kişi katılıyor; 3 yıl sonra bu 6 kişinin yaş ortalaması 28 olacaktır. Gruba katılan kişi bugün kaç yaşındadır?

Çözüm. 6 kişinin bugünkü ortalaması $28 - 3 = 25 \Rightarrow$ toplam $25 \cdot 6 = 150$. İlk 5 kişinin toplamı $24 \cdot 5 = 120$.

$$\text{Katılan kişi} = 150 - 120 = 30$$

5. Özet: Formül Kartı

Konu	Formül / Kural
Çeviri	"a katının b eksiği" $= ax - b$; "b eksiğinin a katı" $= a(x - b)$
Toplam ve fark	büyük $= \dfrac{T + F}{2}$, küçük $= \dfrac{T - F}{2}$
Ardışık sayılar	$x,\; x + 1, \ldots$; tek/çift: $x,\; x + 2, \ldots$; toplam $= n \cdot$ortanca (n tek)
Basamak	$\overline{ab} = 10a + b$; $\overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b)$; $\overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b)$
Sağına rakam yazma	$N \to 10N + c$
Kesir	$\frac{m}{n}$'si B ise bütün $= B \cdot \frac{n}{m}$; bütün = paydaların EKOK'u kadar birim
Kalanın kesri	önce kalan, sonra kesir
Depo	$\left(\frac{c}{d} - \frac{a}{b}\right) V =$ eklenen (kullanılan) miktar
Yaş farkı	hiç değişmez; oran değişir
Yaş toplamı	n kişi, t yıl $\Rightarrow$ toplam $+ n \cdot t$, ortalama $+ t$
"Senin yaşındayken"	geçen süre = yaş farkı d; $B - d,\; B,\; A,\; A + d$ eşit aralıklı

6. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. Ardışık üç çift sayının toplamı 138'dir. En küçüğü kaçtır?

Çözüm. Sayılar $x,\ x+2,\ x+4$ (x çift):

$$x + (x+2) + (x+4) = 138 \ \Rightarrow\ 3x + 6 = 138 \ \Rightarrow\ x = 44$$

Sayılar 44, 46, 48; toplam 138 ✓. (Kısa yol: ortanca $138 \div 3 = 46$.)

Alıştırma 2. Toplamları 85 olan iki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 3, kalan 9 oluyor. Büyük sayı kaçtır?

Çözüm. Küçük sayı k ise büyük sayı $3k+9$ (bölme: bölünen = bölen · bölüm + kalan).

$$k + 3k + 9 = 85 \ \Rightarrow\ 4k = 76 \ \Rightarrow\ k = 19, \qquad \text{büyük} = 3 \cdot 19 + 9 = 66$$

Sağlama: $66 = 19 \cdot 3 + 9$ ve kalan bölenden küçük ($9 < 19$) ✓

Alıştırma 3. İki basamaklı bir sayının rakamları toplamı 9'dur. Rakamlarının yerleri değiştirilince sayı 45 azalıyor. Bu sayı kaçtır?

Çözüm. $\overline{ab} - \overline{ba} = (10a + b) - (10b + a) = 9(a-b) = 45 \Rightarrow a - b = 5$.

$$a + b = 9,\ \ a - b = 5 \ \Rightarrow\ 2a = 14 \ \Rightarrow\ a = 7,\ b = 2 \ \Rightarrow\ \overline{ab} = 72$$

Sağlama: $72 - 27 = 45$ ✓

Alıştırma 4. Bir kişi parasının $\frac{3}{8}$'ini harcıyor, kalan parasının $\frac{2}{5}$'ini de kardeşine veriyor. Geriye 180 TL kaldığına göre başlangıçta kaç TL'si vardı?

Çözüm. Paydalar 8 ve 5 $\Rightarrow$ para $= 40k$.
Harcanan: $\frac{3}{8} \cdot 40k = 15k \rightarrow$ kalan $25k$; kardeşine: $\frac{2}{5} \cdot 25k = 10k \rightarrow$ kalan $15k$.

$$15k = 180 \ \Rightarrow\ k = 12 \ \Rightarrow\ 40k = 480 \text{ TL}$$

Sağlama: $480 - 180 = 300,\ \ 300 - 120 = 180$ ✓

Alıştırma 5. Bir su deposunun $\frac{1}{3}$'ü doludur. Depoya 50 litre su eklenince deponun $\frac{3}{4}$'ü doluyor. Deponun tamamı kaç litre su alır?

Çözüm. Eklenen su, doluluk oranlarının farkına karşılık gelir:

$$\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9-4}{12} = \frac{5}{12} \ \Rightarrow\ \frac{5}{12}V = 50 \ \Rightarrow\ V = 50 \cdot \frac{12}{5} = 120 \text{ L}$$

Sağlama: $\frac{1}{3} \cdot 120 = 40,\ \ 40 + 50 = 90 = \frac{3}{4} \cdot 120$ ✓

Alıştırma 6. İki kardeşin yaşları toplamı 30'dur. 5 yıl önce büyük kardeşin yaşı küçüğün yaşının 3 katıydı. Kardeşler bugün kaç yaşındadır?

Çözüm. Tablo yöntemi (küçüğün yaşı k, büyüğünki $30-k$):

	5 yıl önce	Şimdi
Küçük	$k-5$	k
Büyük	$25-k$	$30-k$

$$25-k=3(k-5) \;\Rightarrow\; 25-k=3k-15 \;\Rightarrow\; 4k=40 \;\Rightarrow\; k=10$$

Küçük 10, büyük 20 yaşında. Sağlama: 5 yıl önce $15=3\cdot 5$ ✓

Alıştırma 7. Bir baba 46 yaşında, üç çocuğu 14, 10 ve 6 yaşındadır. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamına eşit olur?

Çözüm. Çocukların yaş toplamı bugün 30; her yıl 3 artar (3 kişi). Babanın yaşı her yıl 1 artar.

$$46+t=30+3t \;\Rightarrow\; 2t=16 \;\Rightarrow\; t=8$$

Sağlama: 8 yıl sonra baba 54; çocuklar $22+18+14=54$ ✓

Alıştırma 8. Mert 32 yaşındadır. Mert, Ozan'ın bugünkü yaşındayken Ozan 20 yaşındaydı. Ozan, Mert'in bugünkü yaşına geldiğinde Mert kaç yaşında olur?

Çözüm. Ozan x, yaş farkı $d=32-x$. Mert'in x yaşında olduğu an d yıl öncedir; o zaman Ozan $x-d=20$:

$$x-(32-x)=20 \;\Rightarrow\; 2x=52 \;\Rightarrow\; x=26, \quad d=6$$

Ozan'ın 32 yaşına gelmesi 6 yıl sürer; o zaman Mert $32+6=38$ yaşında olur.
Sağlama: 20, 26, 32, 38 eşit aralıklı ($d=6$) ✓

7. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. Bir sayının 4 katının 7 fazlası 43'tür. Bu sayı kaçtır?

2. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı, aynı sayının 2 katının 6 fazlasına eşittir. Bu sayı kaçtır?

3. İki sayının toplamı 75, farkı 21'dir. Küçük sayı kaçtır?

4. Ardışık beş tek sayının toplamı 115'tir. En büyüğü kaçtır?

5. $\overline{ab}$ ve $\overline{ba}$ iki basamaklı sayılardır. $\overline{ab}+\overline{ba}=154$ ve $a-b=2$ ise $\overline{ab}$ kaçtır?

6. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 4'erli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor (diğer sıralar tam dolu); 3'erli otururlarsa 5 öğrenci ayakta kalıyor. Sınıf mevcudu kaçtır?

7. Bir sayının $\frac{3}{5}$'i 27 ise bu sayının $\frac{2}{9}$'u kaçtır?

8. Bir kişi parasının $\frac{1}{6}$'sını harcıyor, kalan parasının $\frac{2}{5}$'ini de arkadaşına veriyor. Geriye 90 TL kaldığına göre başlangıçta kaç TL'si vardı?

9. Bir deponun $\frac{5}{8}$'i doludur. Depodan 36 litre su kullanılınca deponun $\frac{1}{4}$'ü dolu kalıyor. Deponun tamamı kaç litredir?

10. Bir sayının $\frac{3}{4}$'ünün 2 eksiği, aynı sayının $\frac{2}{3}$'ünün 1 fazlasına eşittir. Bu sayı kaçtır?

11. Bir anne 34, oğlu 7 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katı olur?

12. 6 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 20'dir. Ailenin en küçük üyesi 7 yaşında olduğuna göre 5 yıl önce bu ailenin yaşları toplamı kaçtı?

13. Bir babanın yaşı kızının yaşının 5 katıdır. 3 yıl sonra babanın yaşı kızının yaşının 4 katı olacaktır. Baba bugün kaç yaşındadır?

14. Can, Ece'den 6 yaş büyüktür. Ece, Can'ın bugünkü yaşına geldiğinde ikisinin yaşları toplamı 50 olacaktır. Ece bugün kaç yaşındadır?

15. Bir baba 1992'de, oğlu 2019'da doğmuştur. Hangi yılda babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katı olur?

Cevap Anahtarı

1. $4x + 7 = 43 \Rightarrow x = 9$.

2. $5x - 15 = 2x + 6 \Rightarrow x = 7$.

3. $(75 - 21)/2 = 27$ (büyük 48).

4. Ortanca $115/5 = 23$; sayılar $19, \ldots, 27 \Rightarrow 27$.

5. $11(a + b) = 154 \Rightarrow a + b = 14$; $a = 8, b = 6 \Rightarrow 86$.

6. $4(x - 2) = 3x + 5 \Rightarrow x = 13$ sıra; mevcut 44.

7. Sayı $27 \cdot \frac{5}{3} = 45$; $\frac{2}{9} \cdot 45 = 10$.

8. Para $30k$: $5k$, kalan $25k$; $10k$, kalan $15k = 90 \Rightarrow$ 180 TL.

9. $\frac{5}{8} - \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$; $\frac{3}{8}V = 36 \Rightarrow V = 96$ L.

10. $\cdot 12$: $9x - 24 = 8x + 12 \Rightarrow x = 36$.

11. $34 + t = 4(7 + t) \Rightarrow t = 2$ $(36 = 4 \cdot 9)$.

12. Bugün 120; $120 - 6 \cdot 5 = 90$.

13. $5x + 3 = 4(x + 3) \Rightarrow x = 9$; baba 45.

14. 6 yıl sonra: Ece $E + 6$, Can $E + 12$; $2E + 18 = 50 \Rightarrow E = 16$.

15. Fark 27; $4k = k + 27 \Rightarrow k = 9 \Rightarrow 2028$.

Gelecek hafta: Yüzde, kâr–zarar, karışım ve faiz problemleri; genel tekrar.